

Übungsblatt 1

Aufgabe 1

Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Geben Sie zwei linear unabhängige Vektoren $\vec{x}, \vec{y}$ an mit $A\vec{x} = A\vec{y} = \vec{0}$. Gibt es noch einen dritten, von $\vec{x}$ und $\vec{y}$ linear unabhängigen Vektor $\vec{z}$ mit $A\vec{z} = \vec{0}$?

Aufgabe 2

Es sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

- (a) Bestimmen Sie die Matrix C , die die linear unabhängigen Spalten von A enthält.
- (b) Faktorisieren Sie $A = CR$.
- (c) Was ist die Dimension des Spaltenraums von A ?
- (d) Überlegen Sie sich, wie die Zeilen von A aus denen von R hervorgehen.

Aufgabe 3

Gegeben seien zwei Matrizen A, B mit $\mathcal{C}(A) = \mathcal{C}(B)$, d.h., A und B haben denselben Spaltenraum.

- (a) Kann sich der Zeilenraum von A und B unterscheiden? Falls ja, geben Sie ein Beispiel an. Falls nein, beweisen Sie dies.
- (b) Was gilt für den Zeilenrang von A und B ?

Aufgabe 4

In der Vorlesung wurde gezeigt, dass zur Multiplikation einer $m \times n$ mit einer $n \times p$ Matrix insgesamt mnp skalare Multiplikationen vonnöten sind.

Matrixmultiplikation ist im Allgemeinen nicht **kommutativ** ($AB \neq BA$), aber assoziativ:

$$(AB)C = A(BC).$$

Insbesondere kann es für die Berechnungseffizienz einen riesigen Unterschied machen, ob man zuerst AB oder BC berechnet.

- (a) Gegeben seien $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ und $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Vergleichen Sie den Rechenaufwand von $(AB)\vec{x}$ mit dem von $A(B\vec{x})$. Welche Methode würden Sie vorziehen, wenn Sie $AB\vec{x}$ für viele unterschiedliche Vektoren $\vec{x}$ berechnen müssten?
- (b) Zu $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ betrachten wir

$$\vec{p} = (E_n - (\vec{x}\vec{x}^T)/(\vec{x}^T\vec{x}))\vec{b},$$

wobei E_n die $n \times n$ -Einheitsmatrix bezeichnet. Wie viele skalare Multiplikation benötigen wir, wenn wir $\vec{p}$ der Klammerung entsprechend berechnen?

- (c) Wie lässt sich $\vec{p}$ mit möglichst wenig skalaren Multiplikationen berechnen? Schreiben Sie $\vec{p}$ entsprechend um und geben Sie die Anzahl der erforderlichen Multiplikation an.
- (d) Berechnen Sie $\vec{x}^T\vec{p}$.
- (e) *optional* - Implementieren Sie Ihren Algorithmus aus (c) in Python und benchmarken Sie gegen die typische Berechnung aus (b). Nutzen Sie dafür das Jupyter Notebook `uebung1.ipynb` im Learning Campus.

Aufgabe 5 (Matrixmultiplikation - Blockweise: Teil I)

Gegeben seien die Matrizen $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$ mit

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

und $B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$ mit

$$B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Wie lässt sich $C = AB$ anhand der Blöcke $A_1, \dots, A_4, B_1, B_2$ beschreiben?
- (b) Geht das auch, wenn A_i und B_i nicht unbedingt dieselbe Form haben? Worauf müssen wir achten?

- (c) Gibt es einen Zusammenhang zur Darstellung von AB als Summe von Rang-1-Matrizen?

Aufgabe 6 (Matrixmultiplikation - Blockweise: Teil II)

Eine Matrix heißt **Hadamard-Matrix**, wenn sie nur mit ± 1 gefüllt ist und ihre Spalten orthogonal zueinander sind (d.h., das Skalarprodukt von unterschiedlichen Spalten ist 0). Die ersten drei Hadamard-Matrizen sind die folgenden:

$$H_1 = (1)$$

,

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$H_4 = \begin{pmatrix} H_2 & H_2 \\ H_2 & -H_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bemerkungen: Für 2er-Potenzen lässt sich H_{2^k} rekursiv bestimmen:

$$H_{2^k} = \begin{pmatrix} H_{2^{k-1}} & H_{2^{k-1}} \\ H_{2^{k-1}} & -H_{2^{k-1}} \end{pmatrix}.$$

Um einen Vektor mit einer Hadamard-Matrix zu multiplizieren benötigen wir keine skalare Multiplikation (da die Matrix nur ± 1 enthält), sondern nur Additionen/-Subtraktionen.

- (a) Wie viele Additionen/Subtraktionen benötigen wir, wenn wir $H_4 \vec{x}$ für beliebiges $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$ auf die übliche *Zeile-Mal-Spalte*-Art berechnen?
- (b) Zerlegen wir nun $\vec{x} = \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{pmatrix}$ mit $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in \mathbb{R}^2$. Wie lässt sich $H_4 \vec{x}$ durch Matrix-Block-Multiplikationen von $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ mit $\pm H_2$ ausdrücken?
Einige der Block-Multiplikationen wiederholen sich - Wie viele skalare Additionen/Subtraktionen benötigen wir nur noch, wenn wir diese Zwischenergebnisse speichern und wiederverwenden, anstatt sie jedes Mal neuzuberechnen?
- (c) Analog zu oben besteht $H_8 = \begin{pmatrix} H_4 & H_4 \\ H_4 & -H_4 \end{pmatrix}$ aus $\pm H_4$ -Blöcken. Wie viele skalare Additionen/Subtraktionen brauchen wir für $H_8 \vec{x}$ falls wir
 - (i) den Standard-Weg *Zeile-Mal-Spalte* nutzen?
 - (ii) die Matrix in $\pm H_4$ -Blöcke zerlegen und die Zwischenergebnisse wiederverwenden?

Schließen Sie daraus auf die Komplexität für beliebiges $H_{2^k} \vec{x}$ (*Walsh-Hadamard Transformation*).